МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Инженерная школа информационных технологий и робототехники

Отделение автоматизации и робототехники

15.03.06 "Мехатроника и робототехника"

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Реализация программы консольного калькулятора на языке Python

по дисциплине:

Программирование и обработка данных в бизнес-аналитике

Исполнитель:

студент группы 8Е31 Панченко Д.М. 11.12.2025

Руководитель:

преподаватель Вик К.В.

Томск – 2025

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Ознакомиться с основными командами на языке Python, условными операторами, циклами, а также с организацией ввода\вывода информации.

ЗАДАНИЕ

Разработать консольное приложение калькулятора, предусматривающее выбор пользователем режима работы (операция над вещественными числами или матрицами), выбор математической операции (сложение, вычитание, умножение и деление для вещественных чисел и сложение\умножение для матриц) и вывод результата работы на экран.

ХОД РАБОТЫ

Создадим интерфейс калькулятора для комфортной работы пользователя с ним. Создадим функции для вывода поясняющего текста в консоль.

```
def show_main_menu():
    print("\n" + "="*30)
    print("ГЛАВНОЕ МЕНЮ")
    print("="*30)
    print("1 - Числа")
    print("2 - Матрицы")
    print("3 - Выход")
    print("="*30)

def show_num_menu():
    print("\nМЕНЮ ЧИСЕЛ")
    print("1 - Сложить")
    print("2 - Вычесть")
    print("3 - Умножить")
    print("4 - Разделить")
    print("5 - Назад")

def show_mat_menu():
    print("\nМЕНЮ МАТРИЦ")
    print("1 - Ввести матрицы")
    print("2 - Показать матрицы")
    print("3 - Сложить матрицы")
    print("4 - Умножить матрицы")
    print("5 - Назад")
```

Рисунок 1 – Функции для вывода меню

Далее напишем программный код функций для проведения операций над вещественными числами.

```python
def sum_num(a, b):
    return a + b

def diff_num(a, b):
    return a - b

def prod_num(a, b):
    return a * b

def div_num(a, b):
    if b == 0:
        return "На ноль делить нельзя!"
    return a / b
```

Рисунок 2 – Функции для операций над вещественными числами

Данные функции принимают значения вещественных чисел и проводят необходимые операции над ними, после чего возвращают результат. Функция деления вещественного числа также содержит запрет для деления на 0.

Далее необходимо реализовать программный код функций для проведения операций над матрицами. Для хранения матриц напишем:

```python
A = None
B = None
```

Рисунок 3 – Хранение матриц

Перед непосредственным выполнением операции над матрицами пользователю предлагается ввести две матрицы.

```python
def make_matrix(name):
    print(f"\nДелаем матрицу {name}")

    # Размеры
    while True:
        try:
            r = int(input("Сколько строк? "))
            c = int(input("Сколько столбцов? "))
            if r < 1 or c < 1:
                print("Маловато будет")
                continue
            break
        except:
            print("Целое число напиши")

    matrix = []
    print(f"Теперь вводи {r} строк")

    for i in range(r):
        while True:
            row = input(f"Строка {i+1} (числа через пробел): ")
            parts = row.split()

            if len(parts) != c:
                print(f"Надо {c} чисел, а не {len(parts)}")
                continue

            ok = True
            nums = []
            for part in parts:
                try:
                    nums.append(float(part))
                except:
                    print(f"{part} - не число")
                    ok = False
                    break

            if ok:
                matrix.append(nums)
                break

    return matrix
```

Рисунок 4 – Функция ввода матрицы

Данная функция вначале предлагает пользователю ввести необходимое количество строк и столбцов, после чего производит проверку на корректность их ввода. Создается цикл, который продолжается до тех пор, пока не

выполнится количество итераций равное количеству строк. Далее создается бесконечный цикл, выходом из которого становится корректный ввод матрицы. Ввод матрицы осуществляется построчно, каждый элемент строки записывается через пробел. После ввода строки происходит проверка на совпадение количества элементов в строке, а также на корректность ввода чисел, исключая текстовые данные. Данная функция возвращает конечный список, который представляет собой матрицу, введенную пользователем.

Для комфортной эксплуатации калькулятора пользователем создадим функции вывода матрицы на консоль.

```
def show_matrix(mat):
    if not mat:
        print("Пустая матрица")
        return

    for row in mat:
        print("[", end="")
        for j in range(len(row)):
            num = row[j]
            # Красиво выводим
            if num == int(num):
                print(int(num), end="")
            else:
                print(round(num, 4), end="")

            if j != len(row) - 1:
                print(", ", end="")
        print("]")
```

Рисунок 5 – Функция вывода матрицы на консоль

Данная функция принимает список, представляющий матрицу, ранее введенную пользователем. Данная функция выводит матрицу на консоль, используя циклы, в которых происходит последовательный перебор и вывод элементов списка. Также данная функция учитывает вывод значений с плавающей точкой, которые могут принимать достаточно большое количество символов. Функция округляет данные числа до четырех символов после точки.

Создадим функции, в которых будут осуществляться операции над матрицами.

```python
def add_matrices(mat1, mat2):
    # Проверяем размеры
    if len(mat1) != len(mat2) or len(mat1[0]) != len(mat2[0]):
        return "Разные размеры!"

    result = []
    for i in range(len(mat1)):
        new_row = []
        for j in range(len(mat1[0])):
            new_row.append(mat1[i][j] + mat2[i][j])
        result.append(new_row)

    return result

def mul_matrices(mat1, mat2):
    # Проверяем можно ли умножить
    if len(mat1[0]) != len(mat2):
        return "Нельзя умножить!"

    result = []
    for i in range(len(mat1)):
        new_row = []
        for j in range(len(mat2[0])):
            s = 0
            for k in range(len(mat2)):
                s += mat1[i][k] * mat2[k][j]
            new_row.append(s)
        result.append(new_row)

    return result
```

Рисунок 6 – Функции реализующие операции над матрицами

Данные функции имеют практически идентичное построение: проверка на корректность выполнения операции, циклы для перебора элементов списка с последующими операциями над ними. Функции возвращают результат операций над матрицами.

Создадим основной цикл для выполнения программы. Данный цикл собирает ранее написанные функции воедино, выстраивая алгоритм работы всей программы, выводит в консоль необходимый интерфейс для комфортной эксплуатации калькулятора пользователем. Программный код данного цикла достаточно объемный, поэтому представлен в листинге 1 Приложения А, где также представлен весь написанный программный код.

```
Калькулятор

==============================
ГЛАВНОЕ МЕНЮ
==============================
1 - Числа
2 - Матрицы
3 - Выход
==============================
Твой выбор: 1

МЕНЮ ЧИСЕЛ
1 - Сложить
2 - Вычесть
3 - Умножить
4 - Разделить
5 - Назад
Что делать? 1

Введи два числа:
Первое: 1
Второе: 2

1.0 + 2.0 = 3.0
```

Рисунок 7 – Пример вывода в консоль

ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с основными командами на языке Python. Данная работа позволила ознакомиться с работой циклов, с работой условных операторов if, elif, else, с работой со списками, а также с организацией ввода\вывода данных через консоль.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг 1 – Программный код

```
1. # Функции для обычных чисел
2. def sum_num(a, b):
3. return a + b
4. def diff_num(a, b):
5. return a - b
6. def prod_num(a, b):
7. return a * b
8. def div_num(a, b):
9. if b == 0:
10. return "На ноль делить нельзя!"
11. return a / b
12. # Функции для матриц
13. def make_matrix(name):
14. print(f"\nДелаем матрицу {name}")
15. # Размеры
16. while True:
17. try:
18. r = int(input("Сколько строк? "))
19. c = int(input("Сколько столбцов? "))
20. if r < 1 or c < 1:
21. print("Маловато будет")
22. continue
23. break
24. except:
25. print("Целое число напиши")
26. matrix = []
27. print(f"Теперь вводи {r} строк")
28. for i in range(r):
29. while True:
30. row = input(f"Строка {i+1} (числа через пробел): ")
31. parts = row.split()
32. if len(parts) != c:
33. print(f"Надо {c} чисел, а не {len(parts)}")
34. continue
35. ok = True
36. nums = []
37. for part in parts:
38. try:
39. nums.append(float(part))
40. except:
41. print(f"{part} - не число")
```

```
42. ok = False
43. break
44. if ok:
45. matrix.append(nums)
46. break
47. return matrix
48. def show_matrix(mat):
49. if not mat:
50. print("Пустая матрица")
51. return
52. for row in mat:
53. print("[", end="")
54. for j in range(len(row)):
55. num = row[j]
56. # Красиво выводим
57. if num == int(num):
58. print(int(num), end="")
59. else:
60. print(round(num, 4), end="")
61. if j != len(row) - 1:
62. print(", ", end="")
63. print("]")
64. def add_matrices(mat1, mat2):
65. # Проверяем размеры
66. if len(mat1) != len(mat2) or len(mat1[0]) != len(mat2[0]):
67. return "Разные размеры!"
68. result = []
69. for i in range(len(mat1)):
70. new_row = []
71. for j in range(len(mat1[0])):
72. new_row.append(mat1[i][j] + mat2[i][j])
73. result.append(new_row)
74. return result
75. def mul_matrices(mat1, mat2):
76. # Проверяем можно ли умножить
77. if len(mat1[0]) != len(mat2):
78. return "Нельзя умножить!"
79. result = []
80. for i in range(len(mat1)):
81. new_row = []
82. for j in range(len(mat2[0])):
83. s = 0
84. for k in range(len(mat2)):
85. s += mat1[i][k] * mat2[k][j]
```

```
86. new_row.append(s)
87. result.append(new_row)
88. return result
89. # Менюшки
90. def show_main_menu():
91. print("\n" + "="*30)
92. print("ГЛАВНОЕ МЕНЮ")
93. print("="*30)
94. print("1 - Числа")
95. print("2 - Матрицы")
96. print("3 - Выход")
97. print("="*30)
98. def show_num_menu():
99. print("\nМЕНЮ ЧИСЕЛ")
100. print("1 - Сложить")
101. print("2 - Вычесть")
102. print("3 - Умножить")
103. print("4 - Разделить")
104. print("5 - Назад")
105. def show_mat_menu():
106. print("\nМЕНЮ МАТРИЦ")
107. print("1 - Ввести матрицы")
108. print("2 - Показать матрицы")
109. print("3 - Сложить матрицы")
110. print("4 - Умножить матрицы")
111. print("5 - Назад")
112. # Основная программа
113. print("Калькулятор")
114. # Тут будут храниться матрицы
115. A = None
116. B = None
117. # Главный цикл
118. while True:
119. show_main_menu()
120. choice = input("Твой выбор: ")
121. if choice == "1":
122. # Работа с числами
123. while True:
124. show_num_menu()
125. op = input("Что делать? ")
126. if op == "5":
127. print("Возвращаемся...")
128. break
129. if op not in ["1", "2", "3", "4"]:
```

```
130. print("Такого нет")
131. continue
132. print("\nВведи два числа:")
133. x = get_num("Первое: ")
134. y = get_num("Второе: ")
135. if op == "1":
136. res = sum_num(x, y)
137. print(f"\n{x} + {y} = {res}")
138. elif op == "2":
139. res = diff_num(x, y)
140. print(f"\n{x} - {y} = {res}")
141. elif op == "3":
142. res = prod_num(x, y)
143. print(f"\n{x} * {y} = {res}")
144. elif op == "4":
145. res = div_num(x, y)
146. print(f"\n{x} / {y} = {res}")
147. input("\nЖми Enter...")
148. elif choice == "2":
149. # Работа с матрицами
150. while True:
151. show_mat_menu()
152. op = input("Что делать? ")
153. if op == "5":
154. print("Возвращаемся...")
155. break
156. if op == "1":
157. print("\nВводим матрицы")
158. A = make_matrix("A")
159. B = make_matrix("B")
160. print("Готово!")
161. elif op == "2":
162. print("\nМатрица A:")
163. if A is None:
164. print("Нет матрицы")
165. else:
166. show_matrix(A)
167. print("\nМатрица B:")
168. if B is None:
169. print("Нет матрицы")
170. else:
171. show_matrix(B)
172. elif op == "3":
173. if A is None or B is None:
```

```
print("Сначала введи матрицы!")
else:
result = add_matrices(A, B)
if isinstance(result, str):
print(f"Ошибка: {result}")
else:
print("\nСумма матриц:")
show_matrix(result)
elif op == "4":
if A is None or B is None:
print("Сначала введи матрицы!")
else:
result = mul_matrices(A, B)
if isinstance(result, str):
print(f"Ошибка: {result}")
else:
print("\nПроизведение матриц:")
show_matrix(result)
else:
print("Такого нет")
if op != "5":
input("\nЖми Enter...")
elif choice == "3":
print("Пока!")
break
else:
print("Выбери 1, 2 или 3")
continue
print("Конец программы")
```